

研究手稿：方差、大数定律与中心极限定理

(Part-2)

切比雪夫不等式 · 从第一性原理出发 · 完整推导日志

2026-07-07

方法论：用户驱动全部推导方向，助手仅执行计算与判对错。核心原则：不预设结论，试错记录本身就是手稿的一部分。

【第 001 条】陈述与历史位置

陈述：对任意随机变量 X （只需均值 μ 、方差 σ^2 存在），对任意 $k > 0$ ：

$$P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$$

偏离均值超过 k 的概率，被方差除以 k^2 压住。不需要知道分布形状——任意分布成立，这是它的全部价值；代价是界松（最坏情况界，尾概率只压到 $O(1/k^2)$ 多项式衰减）。

历史位置：CLT 在它之前。

- 1713，伯努利：第一个 LLN (Ars Conjectandi)，针对二项分布直接硬算尾部，没有通用不等式。
- 1733，棣莫弗：CLT 的二项版本 (Part-1 走的路径)。
- 1812，拉普拉斯：推广到任意 p 。
- 1853 / 1867，Bienaymé / 切比雪夫：本不等式出现。切比雪夫的动机恰恰是把 LLN 从二项分布解放出来——此前的 LLN 证明全部绑死在具体分布的组合估计上。

逻辑强弱与历史顺序相反：切比雪夫只用二阶矩、初等、非渐近（任意有限 n 成立）但界松；CLT 严格更精细，给出 $\sigma\sqrt{n}$ 尺度上波动的**形状**（高斯尾， $e^{-x^2/2}$ 级衰减）。现代教科书”先切比雪夫 $\rightarrow$ LLN，再 CLT”是按逻辑难度排，不是按历史。本不等式与 1812 年的推广零依赖，纯自包含，只用”方差 = 偏差平方的期望”这一个定义。

【第 002 条】开局问题：积分和离散要分开证吗

问：直接证不好下手，要按积分/离散分开证明吗？

答：不用。写成期望形式 $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$ ，期望这一个符号同时覆盖离散求和与连续积分，证明对两者一字不差。以下按连续型书写（假设密度 $p(x)$ 存在），离散情形把积分换成求和逐字成立。

【第 003 条】死路一：按定义展开

用户第一次尝试：

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - \mu^2 = \int_{-\infty}^{\mu-k} p(x)x^2 dx + \int_{\mu-k}^{\mu+k} p(x)x^2 dx + \int_{\mu+k}^{\infty} p(x)x^2 dx - \mu^2$$

每个等号都成立。但用户随即自己判死：**这里直接凑不出** $P(|X - \mu| \geq k)$ 。判断正确—— $E(X^2) - \mu^2$ 这一步把 $(x - \mu)^2$ 的结构拆散了，目标事件在 x^2 和 μ^2 两个碎片里都拼不回来。回退。

【第 004 条】错误诊断：归因于”阶数”

用户提出：“要想法凑出一阶项，二阶项不行。”

判：不对，两半都不成立——不需要一阶项，二阶也不是不行。死掉的是上一步的**展开**，不是阶数。（诊断错误但方向感没丢：知道要换招。）

【第 005 条】关键一步：保 $(x - \mu)^2$ 完整，按事件切域

问（yes/no 格式）：“ $(x - \mu)^2$ 没法展开吧？”

答：不展开——不是”没法”，是这条证明里它**必须整体保留**，展开就回到第 003 条的死路。

按事件 $|X - \mu| \geq k$ 切积分域（应用户”你推一步”的指令，此步由助手给出）：

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 p(x) dx = \underbrace{\int_{|x-\mu| < k} (x - \mu)^2 p(x) dx}_{\text{第一项 (好事件域)}} + \underbrace{\int_{|x-\mu| \geq k} (x - \mu)^2 p(x) dx}_{\text{第二项 (坏事件域)}}$$

切分的原则：积分域按**目标事件**切，而不是按 x 的代数区间切——事件本身要作为一个整体出现在式子里。

【第 006 条】死路二：放缩方向反了

用户第二次尝试：“第一项可以缩放， $\sigma^2 \leq k^2 +$ 第二项。”

判：不等式本身成立（第一项 $\leq k^2 \cdot P(|X - \mu| < k) \leq k^2$ ），但作为证明步骤判死——这是给 σ^2 压上界，从 $\sigma^2 \leq k^2 +$ 第二项 里提不出 $P(|X - \mu| \geq k)$ 的上界，第一项的信息在松掉的方向上。放缩方向错了。

【第 007 条】正确放缩，证毕

用户修正方向：“ $\sigma^2 \geq$ 第一项 $+ k^2 \int p(x) dx$ ，这就出来了。”

判：对。两个放缩：

1. 坏事件域上**逐点** $(x - \mu)^2 \geq k^2$ ，所以第二项 $\geq k^2 \int_{|x-\mu| \geq k} p(x) dx$ ；
2. 好事件域整体扔掉：第一项 ≥ 0 。

$$\sigma^2 \geq k^2 \int_{|x-\mu| \geq k} p(x) dx = k^2 P(|X - \mu| \geq k)$$

移项即得 $P(|X - \mu| \geq k) \leq \sigma^2 / k^2$ 。证毕。

三步结构：域切分（保 $(x - \mu)^2$ 完整） $\rightarrow$ 坏事件域逐点下界 $k^2 \rightarrow$ 好事件域整体扔掉。第 003 条死路的死因也随之清楚： $E(X^2) - \mu^2$ 把逐点下界赖以成立的载体 $(x - \mu)^2$ 拆散了。

【第 008 条】踩过的坑（共 4 个）

坑 1：按定义展开 $E(X^2) - \mu^2$ 。 展开拆散了 $(x - \mu)^2$ ，逐点下界失去载体，目标事件无法从碎片中拼出。教训：证明尾概率界时，“偏差的平方”要作为整体对象操作。

坑 2：把死因归于“阶数”。 “要凑一阶项、二阶不行”两半皆错。死的是展开这个操作，不是矩的阶数——本证明从头到尾只用二阶矩。

坑 3：放缩方向反了。 $\sigma^2 \leq k^2 +$ 第二项 是真命题但没用：目标是尾概率的上界，等价于要 σ^2 的下界（ $\sigma^2 \geq k^2 P$ ），上界方向提不出任何东西。放缩之前先明确：要压谁、往哪边压。

坑 4（协作纠错，非数学）：助手误引来源。 助手把自己两轮前说的直觉句安到用户头上（“你之前直觉里那句……”），被用户当场指出并收回。记录在案：对话式推导中，断言的来源归属也属于 ground truth 的一部分。

附录：证明全貌（三行版）

$$\sigma^2 = \int_{|x-\mu|<k} (x-\mu)^2 p \, dx + \int_{|x-\mu|\geq k} (x-\mu)^2 p \, dx \geq 0 + k^2 \int_{|x-\mu|\geq k} p \, dx = k^2 P(|X-\mu| \geq k)$$

完